

中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能和抗氧化功能的影响

彭凤强¹ 丁梦琴¹ 胡雅丽¹ 黑达西·巴哈提¹ 黄兵² 沙尔山别克·阿不地力大^{1*} 聂博博¹

(1.新疆农业大学动物科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830052; 2.新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司, 新疆 和田 848500)

摘要: 试验旨在探究中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能和抗氧化功能的影响。选择35日龄和田黑鸡350只, 随机分为5组, 每组5个重复, 每个重复14只鸡。对照组和田黑鸡饲喂基础日粮, 抗生素组在基础日粮加0.1%金霉素预混剂, 试验Ⅰ组、试验Ⅱ组、试验Ⅲ组在基础日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药。试验期77 d。结果显示: 与对照组和抗生素组相比, 试验Ⅰ组和田黑鸡血清超氧化物歧化酶(SOD)活性极显著提高($P<0.01$), 试验Ⅲ组和田黑鸡血清谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性极显著提高($P<0.01$); 与对照组相比, 试验Ⅰ组和田黑鸡血清总抗氧化能力(T-AOC)极显著提高($P<0.01$)。研究表明, 添加1%的中草药对和田黑鸡的饲喂效果较好。

关键词: 中草药; 和田黑鸡; 生长性能; 屠宰性能; 抗氧化功能

中图分类号: S 831.5

文献标识码: A

文章编号: 1002-2813 (2022) 19-0036-04

Doi: 10.13557/j.cnki.issn1002-2813.2022.19.008

Effect of Chinese herbal medicine on growth performance, slaughter performance and antioxidant function of Hetian black chickens

PENG Feng-qiang DING Meng-qin HU Ya-li

HEIDAXI Bahati HUANG Bing SHAERSHANBIEKE Abudilida NIE Bo-bo

Abstract: The experiment aimed to explore the effect of Chinese herbal medicine on growth performance, slaughter performance and antioxidant function of Hetian black chickens. A total of three hundred and fifty 35-day-old Hetian black chickens were selected, and randomly divided into five group, with five replicates in each group and 14 chickens in each replicate. The chickens in control group were fed with basic diet, chickens in antibiotics group were fed with basic diet supplement with 0.1% chlortetracycline premix, and chickens in group I, group II and group III were fed with basic diet supplement with 0.1%, 0.5% and 1.0% Chinese herbal medicine. The trial period was 77 d. The results showed that compared with control group and antibiotics group, the activity of SOD in serum of Hetian black chickens in group I was extremely increased ($P<0.01$), the activity of GSH-Px in serum of Hetian black chickens in group III was extremely increased ($P<0.01$). Compared with control group, T-AOC in serum of Hetian black chicken in group I was extremely increased ($P<0.01$). The study indicates that adding 1% Chinese herbal medicine to diet has better effect.

Key words: Chinese herbal medicine; Hetian black chicken; growth performance; slaughter performance; antioxidant function

抗生素的应用提高了生产效率和养殖效益, 也引发了诸多安全问题, 如产品药残严重、细菌耐药等^[1]。中草药是一种安全、绿色、无污染的替抗添加剂, 已经在畜牧生产中广泛应用^[2]。中草药含有大量营养物质和活性成分, 可以提高畜禽的生长性能、抗氧化功能及屠宰性

能^[3]。石芳权等^[4]研究发现, 黄芪等中草药可提高青脚麻鸡的平均日增重, 降低料重比和死淘率。李金凤等^[5]研究表明, 甘草、黄芪等中草药组方可以提高AA肉鸡的生长性能、屠宰性能, 改善肉品质。张桂枝等^[6]研究发现, 复方中草药可提高肉鸡血清和肝脏中SOD、GSH-Px活性, 降低血清、肝脏、腿肌中丙二醛(MDA)含量。

和田黑鸡是新疆和田地区优良的肉蛋兼用型地方性品种, 具有耐粗饲、抵抗力高、耐高温、遗传稳定等特点, 经济利用价值较高^[7]。由于和田黑鸡饲养管理、疾病防控、生物安全体系等方面不完善, 导致其对抗生素依赖程度较高, 肉产品中药物残留量较高, 因此需要寻找

第一作者: 彭凤强, 硕士, 研究方向为动物生产。

通信作者: 沙尔山别克·阿不地力大, 教授, 博士生导师。

基金项目: 国家自然科学基金项目(项目编号: 31460584); 自治区畜牧业高质量发展(项目编号: xjjq-z-2021-07)

收稿日期: 2022-04-20

替代抗生素的饲料添加剂。本试验探究日粮中添加不同比例中草药对和田黑鸡生长性能、屠宰性能以及抗氧化功能的影响,为中草药在和田黑鸡中的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

中草药由黄芪、党参、甘草、刺五加、白术、茯苓、茵陈、栀子、柴胡组成,其组方具有益气健脾、扶正祛邪、增强解毒、提高免疫力等功能。经枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、酿酒酵母菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、乳酸片球菌发酵而成,由河南金百合生物科技有限公司生产(生产日期:20210120,生产批号:20210101)。

饲用金霉素预混剂购自驻马店华中正大有限公司,浓缩料由新疆天山预混料饲料厂提供,其他饲料原料(玉米、麦麸、豆油)由新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司提供。

1.2 试验设计

选取350只新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司自繁自养、健康状况良好、体重相近的35日龄和田黑鸡,随机分为5组,每组5个重复,每个重复14只鸡(公、母各半),对照组和田黑鸡饲喂基础日粮,抗生素组在基础日粮添加0.1%金霉素预混剂,试验Ⅰ组在基础日粮组添加0.1%中草药,试验Ⅱ组为基础日粮添加0.5%中草药,试验Ⅲ组为基础日粮加1.0%中草药。试验期77 d。基础日粮为玉米-豆粕型,其组成及营养水平见表1。

表1 基础日粮组成及营养水平

项目	35~77日龄	78~112日龄
原料组成/%		
玉米	57.87	65.99
麦麸	9.11	6.66
豆油	0.15	2.48
浓缩料	32.87	24.87
合计	100.00	100.00
营养水平		
代谢能/(MJ/kg)	12.65	13.51
粗蛋白/%	19.43	16.58
钙/%	0.75	0.57
磷/%	0.55	0.47
有效磷/%	0.29	0.24
赖氨酸/%	0.95	0.78
蛋氨酸/%	0.35	0.29
赖氨酸+胱氨酸/%	0.68	0.59

注:营养水平均为计算值。

1.3 饲养管理

试验在新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司种鸡场进行。采用4层笼养设备饲养,和田黑鸡自由采食、饮水,自动通风和自动控温,光照为人工与自然光照相结

合。按照和田黑鸡免疫程序开展疫苗接种,定期对鸡舍进行清扫和消毒。

1.4 测定指标及方法

1.4.1 生长性能

试验过程中记录和田黑鸡每天的喂料量、剩余料量、死亡数、健康状态,记录初重。试验结束对和田黑鸡空腹称重,统计采食量、死亡数,计算平均日采食量、平均日增重、料重比、存活率。

$$\text{存活率} = (\text{存栏数} - \text{死亡数}) / \text{存栏数} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{平均日采食量} = \text{总采食量} / (\text{试验鸡数} \times \text{试验天数}) \quad (2)$$

$$\text{平均日增重} = (\text{末重} - \text{初重}) / (\text{试验鸡数} \times \text{试验天数}) \quad (3)$$

$$\text{料重比} = \text{平均日采食量} / \text{平均日增重} \quad (4)$$

1.4.2 屠宰性能

试验结束后,从每个重复中随机选择2只健康程度相似、体重相近的和田黑鸡(公、母各1只),空腹12 h,称取和田黑鸡活重,颈静脉放血屠宰,按照NY/T 823—2004^[8]对相关指标进行采集、测定。测定指标为和田黑鸡的活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腹脂重、胸肌重、腿肌重、屠宰率、半净膛率、全净膛率、腹脂率、胸肌率、腿肌率。

$$\text{屠体率} = \text{屠体重} / \text{活重} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{半净膛率} = \text{半净膛重} / \text{活重} \times 100\% \quad (6)$$

$$\text{全净膛率} = \text{全净膛重} / \text{活重} \times 100\% \quad (7)$$

$$\text{胸肌率} = \text{胸肌重} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad (8)$$

$$\text{腿肌率} = \text{腿肌重} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad (9)$$

$$\text{腹脂率} = \text{腹脂重量} / \text{全净膛重} \times 100\% \quad (10)$$

1.4.3 抗氧化功能

试验结束,以重复为单位,随机选取2只和田黑鸡(公、母各1只),翅静脉采血5 mL,室温静置,析出血清,分离装于离心管,−20℃冰箱保存,测定谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)活性、总抗氧化能力(T-AOC)、丙二醛(MDA)含量。GSH-Px采用比色法测定,SOD采用羟胺法测定,MDA、T-AOC测定采用硫代巴比妥法测定,试剂盒均购自南京建成生物工程研究所。

1.5 数据统计与分析

数据采用Excel 2016软件进行初步整理,SPSS 19.0统计软件进行单因素方差分析,Duncan's法进行多重比较。结果以“平均值±标准差”表示, $P<0.05$ 表示差异显著, $P<0.01$ 表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 中草药对和田黑鸡生长性能的影响(见表2)

由表2可知,与对照组、抗生素组相比,中草药组和田黑鸡的平均日采食量、平均日增重、料重比、存活率差异均不显著($P>0.05$)。

2.2 中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响(见表3)

由表3可知,与对照组、抗生素组相比,中草药组

和田黑鸡的活重、屠体重、屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腹脂率、腿肌率差异均不显著 ($P>0.05$)。

表2 中草药对和田黑鸡生长性能的影响

组别	初重/g	末重/g	平均日采食量/ [g/(只·d)]	平均日增重/ [g/(只·d)]	料重比	存活率/%
对照组	519.21 ± 41.14	2 146.01 ± 243.67	93.32 ± 6.99	23.24 ± 3.03	4.02 ± 0.40	96.00 ± 5.48
抗生素组	517.86 ± 40.50	2 151.66 ± 196.82	90.95 ± 5.58	23.34 ± 2.29	3.90 ± 0.44	98.00 ± 4.72
试验Ⅰ组	518.57 ± 42.99	2 151.67 ± 251.53	91.41 ± 7.72	23.33 ± 3.08	3.92 ± 0.24	98.00 ± 4.72
试验Ⅱ组	517.94 ± 48.84	2 051.64 ± 153.70	88.47 ± 4.99	21.91 ± 1.56	4.04 ± 0.36	100.00 ± 0.00
试验Ⅲ组	515.08 ± 46.20	2 220.98 ± 213.33	92.28 ± 8.26	24.37 ± 1.41	3.79 ± 0.12	98.00 ± 4.72

表3 中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

项目	对照组	抗生素组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组
活重/g	2 239.20 ± 380.80	2 200.40 ± 385.15	2 237.00 ± 398.13	2 231.80 ± 382.51	2 223.20 ± 385.51
屠体重/g	1 964.90 ± 330.24	1 942.10 ± 344.07	1 955.40 ± 352.20	1 968.00 ± 339.60	1 955.00 ± 330.90
屠宰率/%	87.78 ± 1.03	88.23 ± 0.89	87.38 ± 0.88	88.17 ± 1.46	88.00 ± 0.96
半净膛率/%	81.25 ± 1.00	81.12 ± 1.22	80.50 ± 1.36	80.85 ± 1.43	80.76 ± 1.31
全净膛率/%	65.65 ± 1.02	66.62 ± 1.58	66.06 ± 1.26	65.87 ± 1.81	66.29 ± 1.03
胸肌率/%	17.39 ± 0.87	16.85 ± 1.41	16.49 ± 1.63	16.88 ± 1.35	17.42 ± 1.71
腿肌率/%	22.24 ± 2.64	23.67 ± 3.02	23.58 ± 1.88	22.62 ± 1.68	22.91 ± 1.63
腹脂率/%	4.57 ± 3.31	4.58 ± 2.47	3.83 ± 2.10	4.87 ± 2.57	4.37 ± 2.24

2.3 中草药对和田黑鸡抗氧化功能的影响 (见表4)

由表4可知, 试验Ⅰ组和和田黑鸡血清SOD活性分别比对照组和抗生素组提高了28.96%、29.50% ($P<0.01$), 试验Ⅱ组和田黑鸡血清SOD活性分别比对照组和抗生素组提高了17.69%、18.18% ($P<0.05$)。试验Ⅲ组和田黑鸡血清SOD活性分别比对照组、抗生素组提高了13.88%、14.35% ($P>0.05$)。试验Ⅲ组和田黑鸡血清GSH-Px活性

分别比对照组和抗生素组提高了50.31%、49.16% ($P<0.01$), 比试验Ⅰ组提高了27.01% ($P<0.05$), 比试验Ⅱ组提高了11.70% ($P>0.05$); 试验Ⅱ组和田黑鸡血清GSH-Px活性分别比对照组和抗生素组提高了34.57%、33.54% ($P<0.05$); 比试验Ⅰ组提高了13.71% ($P>0.05$)。试验Ⅰ组和田黑鸡血清T-AOC比对照组提高了42.22% ($P<0.01$); 比抗生素组提高了23.87% ($P>0.05$)。

表4 中草药对和田黑鸡抗氧化性能的影响

组别	T-AOC/(U/mL)	SOD/(U/mL)	MDA/(μmol/L)	GSH-Px/(U/mL)
对照组	4.05 ± 1.11 ^{Bb}	111.52 ± 26.11 ^{Bb}	2.89 ± 1.77	870.14 ± 281.13 ^{Bc}
抗生素组	4.65 ± 0.77 ^{Aab}	111.06 ± 23.63 ^{Bb}	2.12 ± 0.41	876.85 ± 296.38 ^{Bc}
试验Ⅰ组	5.76 ± 2.16 ^{Aa}	143.82 ± 13.89 ^{Aa}	2.51 ± 0.18	1 029.77 ± 318.74 ^{Abc}
试验Ⅱ组	4.98 ± 0.79 ^{ABab}	131.25 ± 17.41 ^{ABa}	2.31 ± 0.63	1 170.96 ± 278.63 ^{Aab}
试验Ⅲ组	5.45 ± 0.89 ^{Aa}	127.00 ± 15.23 ^{ABab}	2.38 ± 0.60	1 307.95 ± 283.38 ^{Aa}

注: 同列数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$), 相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3 讨论

3.1 中草药对和田黑鸡生长性能的影响

中草药含有多种活性成分和营养物质, 具有抗菌、抗炎、抗氧化、增强免疫力等作用, 在畜禽日粮中添加可促进营养物质的消化吸收与利用、提高生长性能^[9-10]。高强等^[11]研究发现, 在14~42日龄的白羽肉鸡日粮中添加100 mg/kg的复方中草药可提高肉鸡的生长性能, 促进免疫器官发育。李秀富等^[12]在1日龄的雏公鸡日粮中添加4种免疫增强剂, 发现饲喂10 g/kg的黄芪粉和当归粉可

促进雏鸡的早期发育, 提高体液免疫功能。王黎琦等^[13]研究发现, 复方中草药可提高AA肉仔鸡后期(22~42 d)和全期(1~42 d)的平均日增重及降低料重比。本试验研究与上述研究结果存在不同, 可能与药物配方及比例、添加剂量等方面有关, 具体原因有待进一步探究。

3.2 中草药对和田黑鸡屠宰性能的影响

肉鸡的屠宰性能主要包括屠宰率、半净膛率、全净膛率、腹脂率等指标。司春灿等^[14]研究发现, 添加2%复方中草药可提高三黄鸡的体重、屠体重、半净膛重、全

净膛重、腿肌重、胸肌重、腹脂重。周广驰等^[15]发现,在日粮添加0.1%、0.2%的复方中草药可以提高AA肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率,改善肉品质。Nguyen等^[16]研究发现,纳米复方中草药可提高越南肉仔鸡的全净膛率、胸肌率、腿肌率。王趁芳等^[17]研究发现,饲喂0.5%复方中草药可提高42日龄AA肉鸡的胸肌率、腿肌率、肉品质,降低肉鸡腹脂率。本试验研究结果与上述不一致,可能是与配方、品种、日龄、饲喂时间等有关,原因有待深入研究。

3.3 中草药对和田黑鸡抗氧化功能的影响

抗氧化系统是畜禽机体抵抗自由基侵害的重要防御系统,其主要功能是预防和减少机体损伤^[18]。其中MDA主要反映机体组织氧化受损的情况,T-AOC可反映机体内非酶抗氧化防御系统的强弱;GSH-Px、SOD、CAT主要预防氧化应激和组织损伤^[19-20]。张敏等^[21]研究发现,复方中草药可提高AA肉鸡血清中T-AOC、SOD、GSH-Px活性,降低MDA含量。张潇屹等^[22]研究发现,在肉鸡日粮中添加不低于0.2%复方中草药可以提高血清中溶菌酶(LSZ)、SOD、GSH-Px活性及T-AOC,降低MDA含量。肖传刚等^[23]研究发现,淫羊藿多糖和刺五加多糖可以提高817肉鸡的抗氧化物质SOD、GSH-Px、CAT活性,降低MDA含量。孟令楠等^[24]研究发现,复方中草药添加剂能够提高蛋鸡血清中T-SOD、GSH-Px活性,极显著降低血清MDA含量。本研究结果表明,日粮添加中草药可以提高和田黑鸡血清中T-AOC、SOD、GSH-Px活性。

4 结论

本试验条件下,中草药可提高和田黑鸡血清中SOD、GSH-Px活性及T-AOC,从而提高和田黑鸡的抗氧化性能,且以添加1%中草药效果较好。

参考文献

- [1] 潘淑勤,韩浩月, Fernando L. 抗生素的副作用及抗生素替代物[J]. 国外畜牧学(猪与禽),2018,38(1):43-45.
- [2] 黄元元,王森,杜立红,等. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究,2022,45(2):145-149.
- [3] 田奎,许丽丹,毛燕,等. 中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J]. 饲料研究,2021,44(20):151-153.
- [4] 石芳权,董轩,张安全,等. 日粮中添加黄芪等中草药对肉鸡生长和免疫性能的影响[J]. 现代畜牧兽医,2022(2):46-51.
- [5] 李金凤,王思凝,李敬双. 甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪中药组方对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究,2021,44(16):34-37.
- [6] 张桂枝,靳双星,王学强,等. 补中益气汤发酵制剂对肉鸡血清生化指标及抗氧化性能的影响[J]. 中国家禽,2019,41(7):55-57.
- [7] 舒婷. 拜城油鸡与和田黑鸡屠宰性能、肉质比较及拜城油鸡肌肉脂肪相关基因表达的发育性变化[D]. 乌鲁木齐:新疆农业大学,2018.
- [8] 中华人民共和国农业部. 家禽生产性能名词术语和度量统计方法: NY/T 823-2004[S]. 北京:中国标准出版社,2004.
- [9] Liu H W, Tong J M, Zhou D W. Utilization of Chinese herbal feed

additives in animal production[J]. Agricultural Sciences in China, 2011, 10(8): 11.

- [10] 段广靖,谢锋,王斌,等. 兽用中药作用机理及应用研究进展[J]. 特产研究,2020,42(6):73-78.
- [11] 高强,贾绥安,杜宝龙,等. 复方中草药对肉鸡生长性能及天然免疫相关基因mRNA表达的影响[J]. 甘肃农业大学学报,2021,56(1):14-21.
- [12] 李秀富,何嘉莉,吴建雄,等. 4种免疫增强剂对雏鸡生长性能及新城疫疫苗免疫效果的影响[J]. 饲料研究,2022,45(5):53-57.
- [13] 王黎琦,曹璐,龚利敏,等. 2种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J]. 中国畜牧杂志,2021,57(1):180-185.
- [14] 司春灿,林英,韩文华,等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡体重及屠宰指标的影响[J]. 江西农业学报,2020,32(7):117-120.
- [15] 周广驰,魏艳华,王宝菊,等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J]. 饲料研究,2021,44(23):50-53.
- [16] Nguyen T T H, 邹振兴,胡永灵,等. 纳米复方中草药添加剂对鸡生长性能、肉品质及抗病能力的影响[J]. 湖南生态科学学报,2020,7(1):40-44.
- [17] 王趁芳,孙启,孙玉军,等. 不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽,2020,42(12):62-68.
- [18] 史东辉,陈俊锋,马学会,等. 唇形科植物提取物对单胃动物的抗氧化作用及其机制[J]. 动物营养学报,2012,24(3):397-405.
- [19] 郭照宙. SODm对肉仔鸡生产性能、抗氧化功能和肉质的影响[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2018.
- [20] 刘融,崔凯,白福恒,等. 蛋氨酸调控畜禽氧化应激的研究进展[J]. 生物技术通报,2020,36(10):207-214.
- [21] 张敏,邱龙新,林标声,等. 复方银杏叶中草药发酵制剂对肉鸡生长性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[J]. 中国家禽,2021,43(8):48-53.
- [22] 张潇屹,关家振,魏晓辰,等. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J]. 饲料研究,2021,44(8):45-47.
- [23] 肖传刚,于红梅. 淫羊藿、刺五加多糖对肉鸡血清抗氧化调节作用比较[J]. 中国畜禽种业,2020,16(9):178-179.
- [24] 孟令楠,冀红芹,路卫星,等. 复方中草药添加剂(HMA)对蛋鸡生产性能及抗氧化性能的影响[J]. 现代畜牧兽医,2021(6):49-52.